



ce  
pre  
UNI

# Aritmética

## REPARTO Y TANTO POR CUANTO

**CICLO**  
**PREUNIVERSITARIO**  
**2027-1**



# Resumen del Presupuesto Consolidado de la **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO**



## Ambiente y Saneamiento



**30%** del presupuesto **está destinado a cubrir** el servicio integrado de recojo de basura, limpieza pública y mantenimiento de áreas verdes



## Orden Público y Seguridad



**20%** del presupuesto **está destinado a** financiar el servicio de serenazgo, patrullaje integrado, y la central de videovigilancia



## Transporte



**14%** del presupuesto **es destinado** asfaltado para obras viales: asfaltado, bacheo y señalización de avenidas



## Protección y Salud



**7%** del presupuesto **es para fondos del** **Programas** del Programa del Vaso de Leche (PVL), comedores populares y asistencia médica

**Nota:** El restante (aproximadamente 25% a 30%) se asigna a **Administración y Planeamiento**, cubriendo la gestión interna y obligaciones legales.



# REPARTO PROPORCIONAL

Es una aplicación de las magnitudes proporcionales que consiste en repartir una determinada cantidad de manera **DP** o **IP** a ciertos números llamados índices.

## Clases de reparto proporcional

- **Reparto Simple**

Interviene solo dos magnitudes que pueden ser **DP** o **IP**.

- **Reparto Compuesto**

Intervienen más de dos magnitudes.

# REPARTO PROPORCIONAL SIMPLE DIRECTO

## Ejemplo

Se reparten 1 264 tizas entre tres profesores en forma **DP** al número de horas que dictan diariamente en la CEPREUNI, las cuales son **3**, **5** y **8**.  
¿Cuántas tizas le corresponde a cada profesor?

## Resolución

|           |         |       |       |       |
|-----------|---------|-------|-------|-------|
| <b>DP</b> | Partes  | $P_1$ | $P_2$ | $P_3$ |
|           | Índices | 3     | 5     | 8     |

Por ser **DP** se debe cumplir:

$$\frac{P_1}{3} = \frac{P_2}{5} = \frac{P_3}{8}$$

Además :

$$P_1 + P_2 + P_3 = 1\,264$$

Por propiedad :

$$\frac{P_1}{3} = \frac{P_2}{5} = \frac{P_3}{8} = \frac{P_1 + P_2 + P_3}{3 + 5 + 8} = 79$$

Cada profesor recibirá:

$$P_1 = 3 \times (79) = \mathbf{237} \text{ tizas}$$

$$P_2 = 5 \times (79) = \mathbf{395} \text{ tizas}$$

$$P_3 = 8 \times (79) = \mathbf{632} \text{ tizas}$$

# OTRA FORMA

## Resolución

DP

$$\begin{array}{lcl}
 & \text{PARTES} & \text{ÍNDICES} \\
 1264 & \left\{ \begin{array}{l} A \rightarrow 3 : A = 3k \\ B \rightarrow 5 : B = 5k \\ C \rightarrow 8 : C = 8k \end{array} \right. & 
 \end{array}$$

Además :

$$A + B + C = 1\,264$$

$$16k \rightarrow k = 79$$



$$A = 237$$

$$B = 395$$

$$C = 632$$

## APLICACIÓN 1 (PROBLEMA 81)

Un empresario decide repartir una bonificación entre sus tres empleados en forma directamente proporcional a sus años de servicio, que son 3, 5 y 12 años. Si el reparto se hubiera realizado de forma equitativa, el empleado con 5 años de servicio habría recibido S/ 175 más de lo que le correspondió inicialmente. ¿A cuánto ascendía el monto total de la bonificación en soles?

- A) 1 800      B) 2 100      C) 2 400      D) 2 800      E) 3000

# REPARTO PROPORCIONAL SIMPLE INVERSO

## Ejemplo

Tres programadores completaron un proyecto y se repartirán un bono de S/ **1 264** en forma **IP** al tiempo que emplearon en resolver su parte asignada. Si los tiempos de ejecución son **3**, **5** y **8**, ¿cuántos soles recibe cada uno?

## Resolución

|           |         |       |       |       |
|-----------|---------|-------|-------|-------|
| <b>IP</b> | Partes  | $P_1$ | $P_2$ | $P_3$ |
|           | Índices | 3     | 5     | 8     |

Por ser **IP** se debe cumplir:

$$3 \cdot P_1 = 5 \cdot P_2 = 8 \cdot P_3$$

entre **MCM(3; 5; 8) = 120**

$$\frac{P_1}{40} = \frac{P_2}{24} = \frac{P_3}{15}$$

$$P_1 + P_2 + P_3 = 1\,264$$

$$\frac{P_1}{40} = \frac{P_2}{24} = \frac{P_3}{15} = \frac{P_1 + P_2 + P_3}{79} = 16$$

Los programadores recibirán:

$$P_1 = \mathbf{640} \text{ soles}$$

$$P_2 = \mathbf{384} \text{ soles}$$

$$P_3 = \mathbf{240} \text{ soles}$$

# Resolución

$$A \text{ IP } B \leftrightarrow A \text{ DP } \frac{1}{B}$$



$$A + B + C = 1264 \rightarrow k = 16$$

79 k

$A = 640$

**B = 384**

$C = 240$

Además :

## APLICACIÓN 2 (PROBLEMA 83)

Se reparte S/ 2 160 en forma IP a los números  
4, 28, 70, 130, ..., 868.

Calcule la mayor parte en soles.

- A) 1 674      B) 1 720      C) 1 750      D) 1 800      E) 1 850

# REPARTO PROPORCIONAL COMPUESTO

En este caso se trata de repartir una cantidad en forma DP a ciertos números y a la vez en forma IP a otros números

## Ejemplo

Repartir 1 365 en tres partes que sean DP a los números 2, 3 y 5 e IP a 6, 8 y 9 respectivamente.

Recordemos

$$\begin{array}{l} A \text{ DP } B \\ A \text{ IP } C \end{array} \rightarrow A \text{ DP } \frac{B}{C}$$

## Resolución

|         | PARTES | DP | IP |                                     |
|---------|--------|----|----|-------------------------------------|
| 1 365 { | M      | 2  | 6  | $\rightarrow \frac{2}{6} \times 72$ |
|         | N      | 3  | 8  | $\rightarrow \frac{3}{8} \times 72$ |
|         | P      | 5  | 9  | $\rightarrow \frac{5}{9} \times 72$ |

$$: M = 24k$$

$$: N = 27k$$

$$: P = 40k$$

Además :

$$\underbrace{M + N + P}_{91k} = 1\,365 \rightarrow k = 15$$

$$M = 360$$

$$N = 405$$

$$P = 600$$

### APLICACIÓN 3 (PROBLEMA 85)

Se reparte  $N$  en tres partes cuyos cuadrados son DP a 0,2; 0,5 y 0,4 e IP a 3;  $\frac{6}{5}$  y  $\frac{8}{3}$  respectivamente. Si la media diferencial de la menor y mayor parte es 630, calcule la suma de cifras de  $N$ .

A) 6

B) 7

C) 8

D) 9

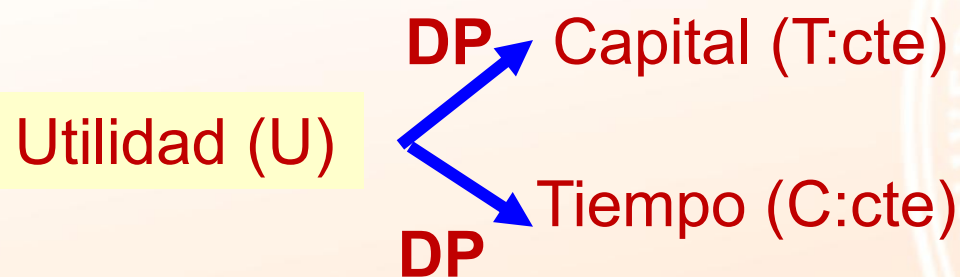
E) 10



# REGLA DE COMPAÑÍA

Es un caso particular del reparto proporcional compuesto en la que intervienen los siguientes elementos

- **Capital(C):**aportado por cada uno de los socios que integran la empresa.
- **Tiempo (T):**durante el cual el socio mantiene su aportación.
- **Utilidad (U):**ganancia o pérdida obtenida por los socios al cabo de cierto tiempo de gestión.



$$\frac{(Utilidad)}{(Capital)(Tiempo)} = k(cte)$$

Para  $n$  socios

$$\frac{U_1}{C_1 \cdot T_1} = \frac{U_2}{C_2 \cdot T_2} = \frac{U_3}{C_3 \cdot T_3} = \dots = \frac{U_n}{C_n \cdot T_n} = k$$

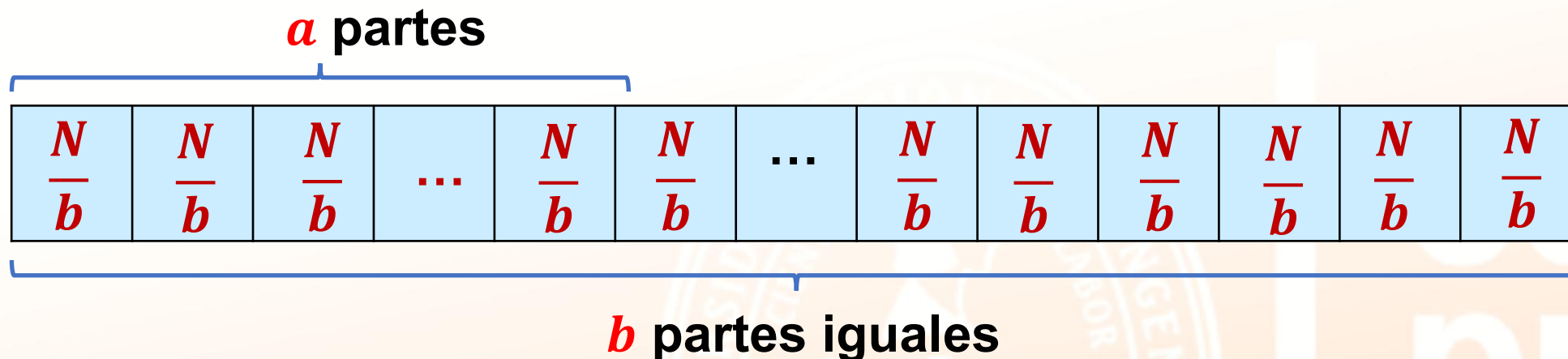
## APLICACIÓN 4 (PROBLEMA 88)

Abel inicia un negocio aportando S/ 12 000, luego de 4 meses acepta a Caín como socio, quien aporta S/ 21 000 y faltando 4 meses para la liquidación acepta a Eva quien aporta S/ 6 000. Considerando que Eva ganó en este negocio el 20% de su capital, ¿cuántos soles ganó Abel, si estuvo el triple del tiempo que Caín?

- A) 1 200      B) 2 400      C) 3 600      D) 4 800      E) 6 000

# TANTO POR CUANTO

Si una cantidad  $N$  se divide en  $b$  partes iguales (**cuanto**) y se toman  $a$  partes (**tanto**), entonces se dice que estamos tomando el  $a$  por  $b$  de  $N$ .



Es decir :

$$\text{El } a \text{ por } b \text{ de } N \Leftrightarrow \frac{a}{b} \cdot N$$

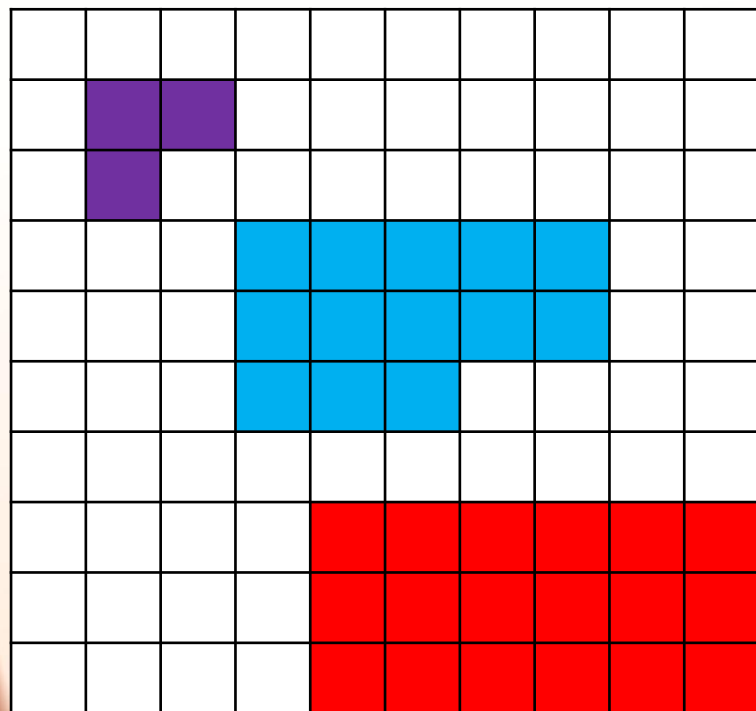
$$a ; b \in \mathbb{N}$$

$$\diamond 5 \text{ por } 7 \text{ de } 210 = \frac{5}{7} \cdot 210 = 150 \quad \diamond 11 \text{ por } 13 \text{ de } 910 = \frac{11}{13} \cdot 910 = 770$$

# CASOS PARTICULARES DEL TANTO POR CUANTO

## TANTO POR CIENTO (%)

Es el número de partes que se toman de una cantidad  $N$  se ha dividido en 100 partes iguales.



- La parte sombreada de morado:  $\frac{3}{100} = 3\%$
- La parte sombreada de celeste:  $\frac{13}{100} = 13\%$
- La parte sombreada de naranja:  $\frac{18}{100} = 18\%$

*En general:*

$$a \text{ por ciento de } N \Leftrightarrow a\% \cdot N \Leftrightarrow \frac{a}{100} \cdot N$$

# Consideraciones del tanto por ciento

## 1) Equivalencias

$$\text{❖ } 25\% \Leftrightarrow \frac{25}{100} \Leftrightarrow \frac{1}{4}$$

Considerar el total como  $4k$

$$\text{❖ } 40\% \Leftrightarrow \frac{40}{100} \Leftrightarrow \frac{2}{5}$$

Considerar el total como  $5k$

$$\text{❖ } 50\% \Leftrightarrow \frac{50}{100} \Leftrightarrow \frac{1}{2}$$

Considerar el total como  $2k$

$$\text{❖ } 75\% \Leftrightarrow \frac{75}{100} \Leftrightarrow \frac{3}{4}$$

Considerar el total como  $4k$

$$100\% \Leftrightarrow 1$$

## 2) Toda cantidad representa el 100% de si mismo

$$N = 100\%N$$

$$\text{❖ } \frac{2}{5} \Leftrightarrow \frac{2}{5} \cdot 100\% \Leftrightarrow 20\%$$

$$\text{❖ } \frac{1}{3} \Leftrightarrow \frac{1}{3} \cdot 100\% \Leftrightarrow 33,\hat{3}\%$$

$$\text{❖ } \frac{11}{25} \Leftrightarrow \frac{11}{25} \cdot 100\% \Leftrightarrow 44\%$$

## APLICACIÓN 5 (PROBLEMA 61)

En una granja de crianza se tienen conejos, cuyes, ovejas y cabras. Se observa que:

- Las cabras representan el 10% del total de animales de la granja.
- Las ovejas son un 20% más que la cantidad de cabras.
- La cantidad de conejos es la media aritmética de la cantidad de ovejas y cabras.

¿Qué tanto por ciento del total de animales representa la cantidad de cuyes?

- A) 54%                      B) 60%                      C) 67%                      D) 72%                      E) 75%

**TANTO POR MIL (‰)**

El total se divide en **1 000** partes y de ellas se toman ***a*** partes

$$a‰ \text{ de } N = \frac{a}{1000} (N)$$

Ejemplo

$$35‰ \text{ de } 2400 = \frac{35}{1000} (2400) = 84$$

**PARTES POR MILLÓN (ppm)**

El total se divide en **1 000 000** partes y de ellas se toman ***a*** partes

$$a \text{ ppm de } N = \frac{a}{1\,000\,000} (N)$$

Ejemplo

$$320 \text{ ppm de } 450000 = \frac{320}{1\,000\,000} (450000) = 144$$

## APLICACIÓN 6 (PROBLEMA 63)

Se analizó una muestra de sedimento marino de 40 decagramos (dag) y se determinó que contenía 1,8 miligramos (mg) de mercurio ( $Hg^{2+}$ ). Calcule la concentración de mercurio en la muestra expresada en partes por millón (ppm).

A) 0,45

B) 4,50

C) 45,0

D) 450

E) 4500

# OPERACIONES CON PORCENTAJE

$$a\%N + b\%N = (a + b)\%N$$

$$a\%N - b\%N = (a - b)\%N$$

## Ejemplos

- $16\%(250) + 28\%(250) = 44\%(250) = \frac{44}{100}(250) = 110$

- Un número disminuye en 20%, se obtiene

$$\underbrace{N}_{100\%N} - 20\%N = 80\%N$$

$$a\% \text{ del } b\% \text{ del } c\% \text{ de } N = \left(\frac{a}{100}\right) \times \left(\frac{b}{100}\right) \times \left(\frac{c}{100}\right) \times (N)$$

## Ejemplo

$$16\% \text{ del } 36\% \text{ del } 40\% \text{ de } 12\,500 = \frac{16}{100} \times \frac{36}{100} \times \frac{40}{100} \times (12\,500) = 288$$

## APLICACIÓN 7 (PROBLEMA 62)

Si el 288‰ del 3 por 8 del 25% de  $A$  es igual al 3 por 5 del 62,5% del 2 por 15 de  $B$ , ¿qué tanto por mil de  $A$  es  $(2B - A)$ ?

- A) 40 ‰      B) 50 ‰      C) 60 ‰      D) 75 ‰      E) 80 ‰

# PORCENTAJE DE UN NÚMERO RESPECTO A OTRO

¿Qué porcentaje es A respecto de B?

$$\left(\frac{A}{B}\right) \times 100\%$$

## Ejemplo

peruanos (T) = 160

- limeños (L) = 70
- trujillanos (T) = 50
- piuranos (P) = 40

❖ ¿Qué porcentaje son limeños?

$$\frac{70}{160} (100\%) = 43,75\%$$

❖ ¿Qué porcentaje de la cantidad de trujillanos es la cantidad de piuranos?

$$\frac{40}{50} (100\%) = 80\%$$

## Observaciones

**Pierdo**

15% →

**Queda**

85%

$x\%$  →

$(100 - x)\%$

**Gano**

24% →

**Tengo**

124%

$x\%$  →

$(100 + x)\%$

## APLICACIÓN 8 (PROBLEMA 66)

En un proceso de admisión de la UNI se inscribieron 6 070 postulantes. Tras la revisión de documentos, se observó que el 84 % de las mujeres y el 3 por 20 de los varones fueron retirados por presentar expedientes incompletos. Si de los postulantes que aún quedan en el proceso, el 9 por 75 son mujeres, ¿cuántos varones han sido retirados?

A) 472

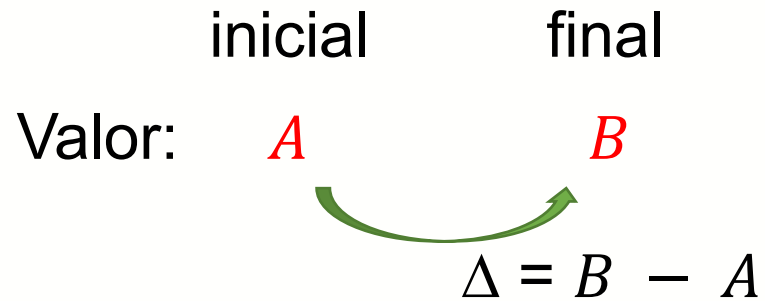
B) 496

C) 508

D) 528

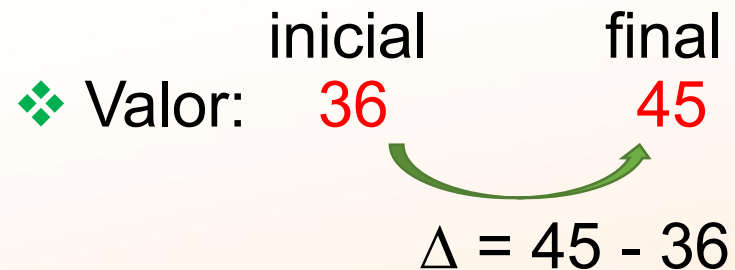
E) 550

# VARIACIÓN PORCENTUAL



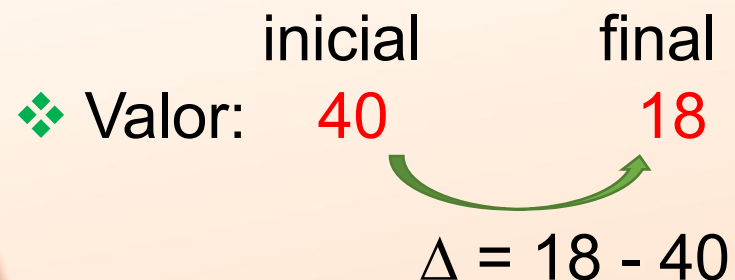
$$\Delta\% = \frac{(B - A)}{A} \cdot 100\%$$

**Ejemplo:**



$$\Delta\% = \frac{(45 - 36)}{36} = \frac{1}{4} \cdot 100\% = 25\%$$

∴ Su valor aumenta en 25%



$$\Delta\% = \frac{(18 - 40)}{40} = \frac{-22}{40} \cdot 100\% = -55\%$$

∴ Su valor disminuye en 55%

## APLICACIÓN 9 (PROBLEMA 67)

¿En qué porcentaje debe variar la altura de un cilindro si su radio aumenta en un 50%, de modo que su volumen final resulte un 35% mayor que el original?

- A) disminuye en 20%
- C) aumenta en 40%
- E) aumenta en 50%

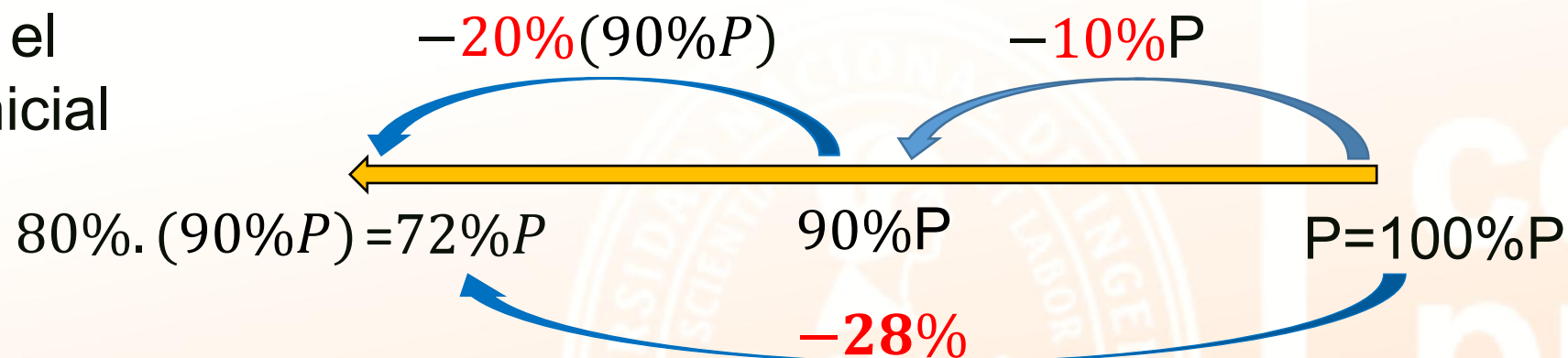
- B) aumenta en 20%
- D) disminuye en 40%

# DESCUENTOS SUCESIVOS

## Ejemplo

Calcule el descuento único que se obtiene al realizar dos descuentos sucesivos del 10% y 20%.

Sea  $P$  el  
precio inicial



El descuento único es **28%**

## Método práctico:

Para dos descuentos sucesivos del  $a\%$  y  $b\%$  el descuento único es:

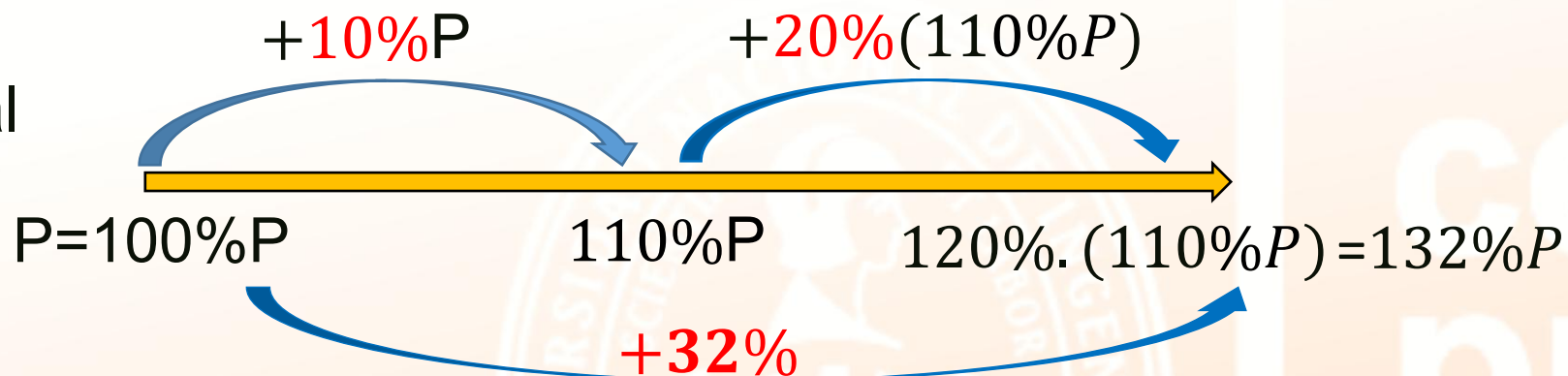
$$D_u = \left( a + b - \frac{a \cdot b}{100} \right) \%$$

# AUMENTOS SUCESIVOS

## Ejemplo

Calcule el aumento único que se obtiene al realizar dos aumentos sucesivos del 10% y 20%.

Sea  $P$  el  
precio inicial



El aumento único es **32%**

## Método práctico:

Para dos aumentos sucesivos del  $a\%$  y  $b\%$  el aumento único es:

$$A_u = \left( a + b + \frac{a \cdot b}{100} \right) \%$$

## APLICACIÓN 10 (PROBLEMA 70)

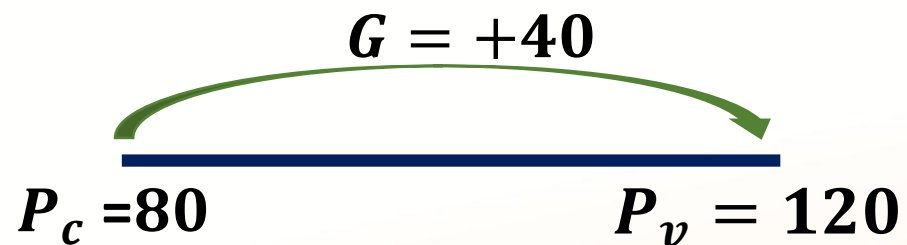
El precio de un terreno experimenta cuatro cambios sucesivos: aumenta un 20%, disminuye un 10%, aumenta un 25% y, finalmente, disminuye un 20%. Si el precio final tras estas variaciones es de S/ 108 000, determine la variación porcentual única y el precio original del inmueble.

- A) Aumentó 8% ; S/ 100 000
- B) Disminuyó 2% ; S/ 110 000
- C) Aumentó 20% ; S/ 90 000
- D) Disminuyó 10% ; S/ 120 000
- E) Aumentó 10% ; S/ 98 181

# APLICACIONES COMERCIALES

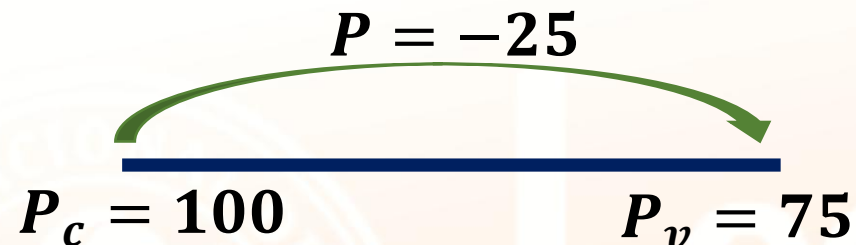
## ❖ Si hay ganancia

$$P_{\text{venta}} = P_{\text{costo}} + \text{Ganancia}$$



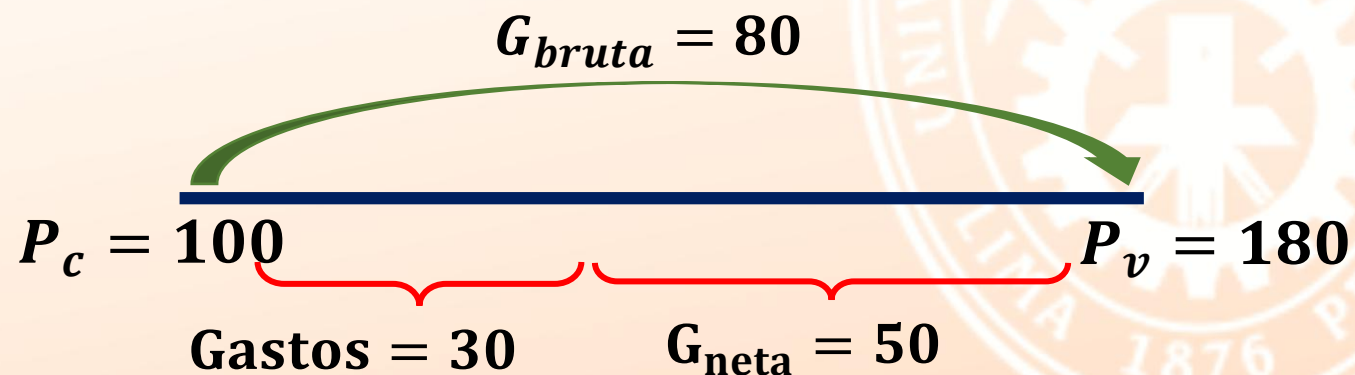
## ❖ Si hay pérdida

$$P_{\text{venta}} = P_{\text{costo}} - \text{Pérdida}$$



## ❖ Si hay gastos

$$G_{\text{bruta}} = G_{\text{neta}} + \text{Gastos}$$



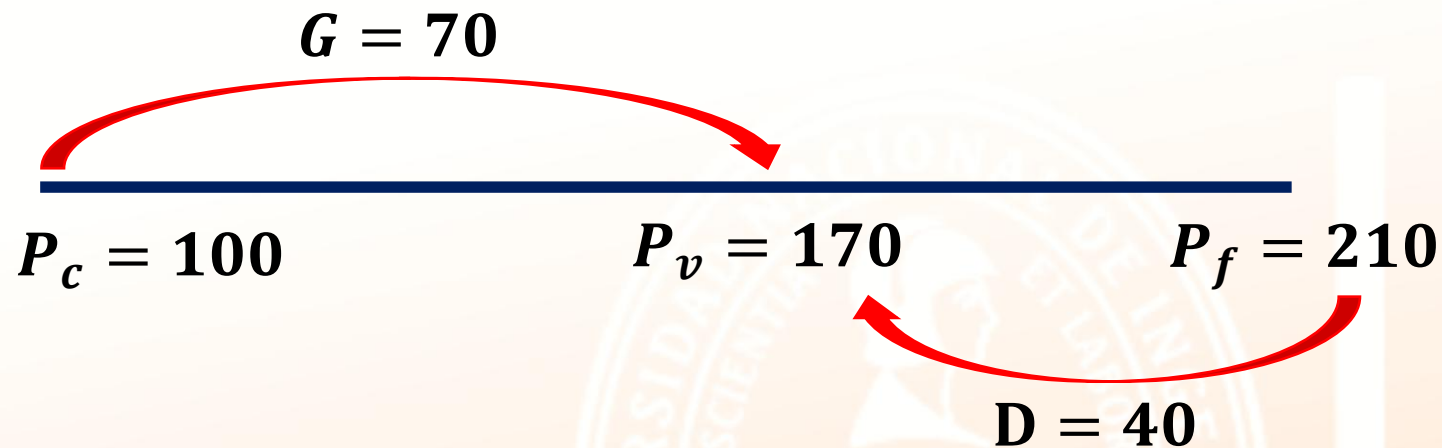
*Tener en cuenta que:*

Cuando no se especifica se asume que se gana o pierde respecto al precio de costo.

## ❖ Si hay rebaja (descuento)

$$P_{\text{venta}} = P_{\text{fijado}} - \text{Descuento}$$

*Ejemplo*



$P_f$ : Precio fijado o precio de lista

*Tener en cuenta que:*

Cuando no se especifica se asume que se descuenta respecto del precio fijado

## APLICACIÓN 11 (PROBLEMA 72)

Al vender una tablet se obtuvo una ganancia igual al descuento realizado al comprador. Se sabe que dicho descuento fue el 25% del precio de costo del equipo. Si el precio de costo de la tablet excede en S/ 120 a la ganancia obtenida, ¿cuánto se pretendía ganar, en soles, antes de efectuar el descuento?

A) 60

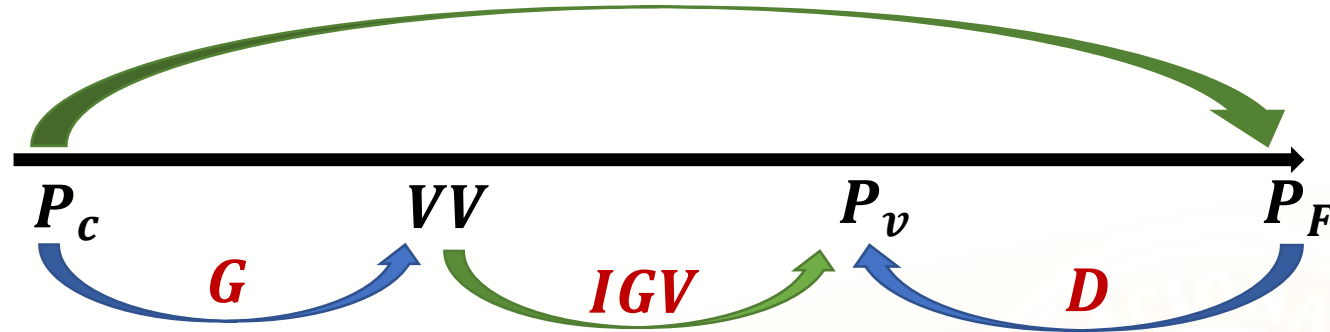
B) 70

C) 80

D) 90

E) 100

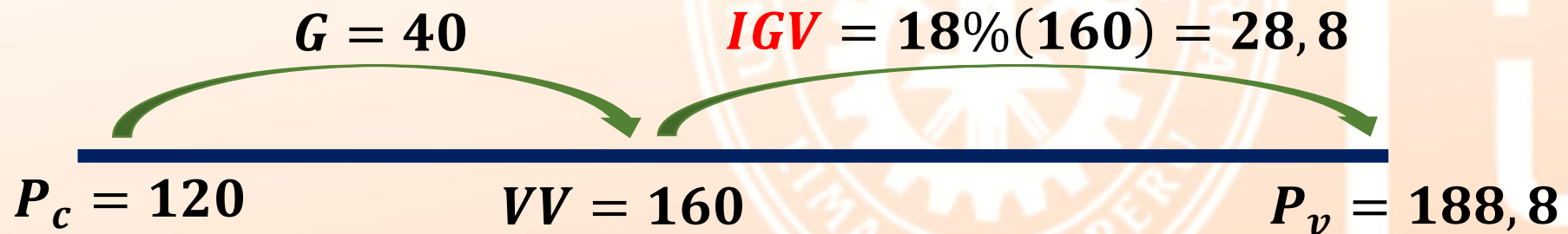
## ❖ Ventas con IGV (18%)



**VV** : Valor de venta

**IGV** : Impuesto General a las Ventas

*Ejemplo*



$$VV = P_c + G$$

$$P_v = VV + IGV$$

$$IGV = 18\%VV$$

$$P_v = 1,18 VV$$

$$P_v = P_F - D$$

## CASO REAL DE VENTA CON IGV

PLAZAVEA - SUPERMERCADOS PERUANOS S.A.  
RUC 20100070970 - Morelli 181 P-2 Lima  
Lima - San Borja  
BOLETA DE VENTA ELECTRONICA  
BA54-035712890

|                               |       |  |
|-------------------------------|-------|--|
| CAJERO                        | 57    |  |
| 7750304002156 CC 2.25L        |       |  |
| 2 x 6.19                      | 12.38 |  |
| 933931 REBAJA PUBLICADA TOH - | 1.45  |  |
| 7750216000342 A. GLORIA 1L    | 4.90  |  |
| 933920 REBAJA PUBLICADA TOH - | 0.60  |  |
| TOTAL DESCUENTO               | 2.05  |  |
| SUBTOTAL S/.                  | 15.23 |  |
| (3 UNIDAD(ES))                |       |  |

**PF=17.28**

**D=2.05**

**P<sub>v</sub>**

Transacción  
con el cliente

|                              |       |  |
|------------------------------|-------|--|
| OP. GRAVADA                  | 12.91 |  |
| I.G.V. S/.                   | 2.32  |  |
| IMPORTE TOTAL S/.            | 15.23 |  |
| TOTAL A PAGAR S/.            | 15.23 |  |
| QUINCE Y 23/100 NUEVOS SOLES |       |  |
| TC CHI ON                    | 15.23 |  |
| S571*****4321                |       |  |
| VUELTO                       | 0.00  |  |

**VV**

**18% VV**

**P<sub>v</sub>**

Actividad del  
comerciante

$$P_v = 1,18 \times VV$$

$$VV = \frac{15,23}{1,18} = 12,91$$

## APLICACIÓN 12 (PROBLEMA 78)

El precio al cual se fija un artículo es 150% más que el precio de costo. Al momento de venderlo con factura se hizo dos descuentos sucesivos del 20% y 20%. Si la ganancia es S/ 210 y la ganancia neta excede en los gastos en S/ 26, calcule qué tanto por ciento representará la ganancia neta del precio fijado.

- A) 2 %      B) 8 %      C) 10 %      D) 18 %      E) 20 %

# RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS